

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH WEB

Website trung tâm ngoại ngữ

Vinh English Center

React + Express + SQLite

Người trình bày: bổ sung tên, lớp và mã sinh viên



Bài toán và phạm vi

Người học cần tìm lớp phù hợp và theo dõi việc học.
Trung tâm cần quản lý đăng ký, lịch và tài liệu tập trung.

- Giới thiệu khóa học, học phí và giáo viên.
- Kiểm tra trình độ, đăng ký lớp và tiếp nhận học viên.
- Quản lý lớp, kết quả học tập, tư vấn và báo cáo.

Dữ liệu trung tâm là minh họa. Phạm vi hiện tại phục vụ đồ án chạy local.

Người dùng và quyền truy cập

Vai trò	Hoạt động chính
Khách	Tìm khóa học, làm test, đăng ký lớp, gửi lời nhắn
Học viên	Xem lịch và điểm, tải tài liệu đúng lớp, đổi mật khẩu
Admin	CRUD, xác minh tiếp nhận, duyệt lớp, quản lý lịch và báo cáo

API kiểm tra quyền ở server. Ấn nút trên giao diện không thay thế phân quyền.

Kiến trúc ứng dụng

React + Vite – giao diện tiếng Việt

Express + Zod – API, quyền và nghiệp vụ

SQLite – dữ liệu và tài liệu học tập

Phát triển: giao diện cổng 5173, API cổng 3001.

Bản build: Express phục vụ giao diện và API cùng nguồn.

Dữ liệu và ràng buộc

Quan hệ	Ý nghĩa
<code>courses / teachers → classes</code>	Lớp thuộc khóa học và có giáo viên phụ trách
<code>users → enrollments ← classes</code>	Đăng ký, trạng thái và điểm gắn với từng lớp
<code>classes → materials</code>	Tài liệu cấp quyền theo lớp đã xác nhận
<code>placement_attempts / results</code>	Lưu đề của lượt làm và lịch sử chấm điểm

Khóa ngoại, unique index và trigger bảo vệ quan hệ và chống đăng ký trùng.

Quy trình đăng ký và tiếp nhận

1. Người học chọn lớp còn tuyển sinh và gửi thông tin.
2. Server kiểm tra dữ liệu, sĩ số và đăng ký trùng.
3. Admin xác minh, tạo hoặc liên kết tài khoản khách.
4. Admin duyệt lớp, server kiểm tra lại điều kiện nhận học.
5. Học viên xem lịch, điểm và tải tài liệu.

Bài kiểm tra trình độ

- Bắt đầu lượt làm với bộ câu hỏi cố định trong 30 phút.
- Server chấm theo đáp án lưu lúc bắt đầu.
- Nộp lại cùng lượt trả cùng kết quả.
- Xem lại câu trả lời và khóa học được gợi ý.

15 câu mẫu về ngữ pháp và từ vựng. Mức A1–B2 chỉ tham khảo, không phải chứng nhận CEFR hoặc kết quả IELTS.

Nghị quyết quản trị đã bổ sung

Lớp và học viên

Thứ, giờ, cơ sở, phòng học.

Chặn trùng giáo viên/phòng.

Đổi mật khẩu thu hồi phiên cũ.

Tệp và dữ liệu riêng tư chỉ trả về khi kiểm tra quyền thành công.

Vận hành trung tâm

PDF/DOCX tối đa 5 MB.

Tư vấn có trạng thái và ghi chú.

Báo cáo tháng, sĩ số, Excel.

Kiểm thử theo tình huống thực tế

Tình huống	Kết quả yêu cầu
Đổi email rồi đăng ký lại cùng lớp	Từ chối đăng ký trùng tài khoản
Duyệt đăng ký khi lớp đã kết thúc	Từ chối xác nhận mới
Sửa câu hỏi khi học viên đang làm	Giữ cách chấm của lượt ban đầu
Học viên tải tài liệu lớp khác	Từ chối truy cập

API test, Playwright, kiểm tra responsive và Axe.
Kết quả chi tiết: docs/VERIFICATION.md.

TRÌNH DIỄN & THẢO LUẬN

Luồng cốt lõi đã có dữ liệu thật

Đăng ký lớp, Admin tiếp nhận và duyệt,
học viên tải tài liệu, xuất báo cáo Excel.

Hướng phát triển: email khôi phục tài khoản, lịch nghỉ/học bù,
điểm danh và triển khai HTTPS trên máy chủ.

Chưa tích hợp thanh toán, chat hoặc tài khoản giáo viên.